LAPORAN PRAKTIKUM

MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER



OLEH

NAMA: Cantika Angela Putri

NIM : 221331004

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok 2
2. Judul Praktek : MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER
3. Tanggal Praktek : 29 Maret 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : April 2023
5. Nama Praktikan : Cantika Angela Putri
6. Nama Partner : Feri Rizkiyana P.
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala anugerah dan rahmat yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini tanpa hambatan dan kesulitan. Saya selaku penulis dan penyusun yang terlibat dengan rangkaian kata yang tersusun sederhana ini diberi kesempatan dan tanggung jawab yang tidak akan saya sia-siakan oleh dosen pembimbing mata kuliah Elektronika Digital.

Terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari banyak pihak yang salah satunya di berikan oleh Ibu Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng dan ibu Rifa Hanifatunnisa, SST, MT. selaku dosen mata kuliah Elektronika Digital.
Tidak lupa dukungan yang diberikan oleh rekan satu tim sehingga saya selaku penyusun terbantu oleh kerjasama kalian.

Dalam penyusunan rangkaian setiap kata pada laporan praktikum ini, saya telah berusaha dengan segenap kesungguhan, ketelitian dan kemampuan saya untuk membuat laporan ini menjadi syarat penilaian praktikum kedua. Akan tetapi, sebagai seorang pemula tentunya saya pasti masih memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan lainnya. Maka dari itu, dengan rendah hati saya mengharapkan kritik dan saran-saran yang mungkin bisa membantu saya untuk kedepannya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 LATAR BELAKANG 2
1.2 RUMUSAN MASALAH 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 2
BAB II LANDASAN TEORI 3
2.1 GERBANG LOGIKA 3
2.2 LED 5
2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)* 5
2.4 POWER SUPPLY 5
2.5 KABEL JUMPER PEJAL 6
2.6 VOLTMETER 6
2.7 RESISTOR 6
2.8 PROJECT BOARD 7
2.9 MULTIPLEXER DAN DUMILTIPLEXER 7
2.9.1 Pengertian Multiplexer dan Demultiplexer 7
2.9.2 Macam-macam Multiplexer 8
2.9.3 Macam-macam Demultiplexer 9
BAB III RANGKAIAN PERCOBAAN 11
3.1 ALAT DAN KOMPONEN 11
3.2 LANGKAH KERJA 12
3.2.1 Langkah kerja praktikum Multiplexer dan Demultiplexer rangkaian 1 (2x1) 12
3.2.2 Langkah kerja praktikum Multiplexer dan Demultiplexer rangkaian 2 (4x1) 12
3.2.3 Langkah kerja praktikum Multiplexer dan Demultiplexer rangkaian 3 (8x1) 13
BAB IV HASIL PERCOBAAN 14
4.1 HASIL PERCOBAAN RANGKAIAN 1 14
4.2 HASIL PERCOBAAN RANGKAIAN 2 16
4.3 HASIL PERCOBAAN RANGKAIAN 3 18
BAB V ANALISIS DATA 20
BAB VI KESIMPULAN 21
BAB VII DAFTAR PUSTAKA 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Multiplexer adalah rangkaian digital yang tersusun dari gerbang logika berkecepatan tinggi, Sedangkan Demuxtiplexer adalah sirkuit logika kombinasional yang melakukan fungsi yang berlawanan dengan multiplexer. Multiplexer merupakan perangkat yang mengubah n input (banyak input) menjadi satu output saja dengan cara memilih salah satu inputan dari beberapa sinyal input analog maupun digital untuk diteruskan ke jalur output. Terminal yang bertugas memutuskan terminal input yang akan dipilih untuk dikirim ke dalam satu jalur output disebut dengan 'select input'. Pada era digital, multiplexer sangat penting dala komponen yang digunakan dalam meraih informasi dengan cepat, multiplexer melakukan perintah yang diinginkan oleh operator.

Berlawanan dengan multiplexer, terdapat demultiplexer yang tersedia banyak jalur output dan hanya satu jalur input. Multiplexer sangat bermanfaat bagi kebutuhan kehidupan manusia karena multiplexer menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu aliran data yang akan dikirimkan ke dalam satu jalur output. Pada kehidupan sehari-hari, digunakan pada jaringan telepon, sistem komunikasi, dan memori komputer. Maka dari itu sebagai mahasiswa teknik elektro sangat penting untuk memahami multiplexer dan demultiplexer.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip kerja rangkaian Mux dan Demux
2. Membuat rangkaian Mux dan Demux 2 ke 1 ; 1 ke 2 pada protoboard
3. Membuat rangkaian Mux 4 ke 1 pada protoboard
4. Membuat rangkaian Mux 8 ke 1 pada protoboard

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

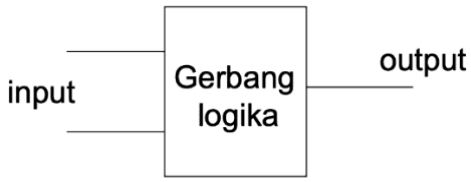
1. Membahami prinsip kerja rangkaian Mux dan Demux
2. Mampu membuat rangkaian Mux dan Demux 2 ke 1 ; 1 ke 2 pada protoboard
3. Mampu Membuat rangkaian Mux 4 ke 1 pada protoboard
4. Mampu Membuat rangkaian Mux 8 ke 1 pada protoboard

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 GERBANG LOGIKA

Gerbang logika merupakan dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Arti digital dari digitus yaitu bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Jumlahnya 10 jadi digital angkanya 1 dan 0 di mana 1 dan 0 adalah bilangan biner.

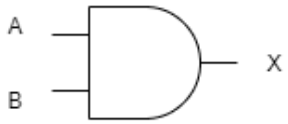
Sebuah gerbang logika memiliki satu terminal output dan 1 atau bahkan lebih terminal output. Output outputnya tersebut bisa bernilai HIGH (1) atau LOW (0), tergantung pada level-level yang terdapat di terminal input

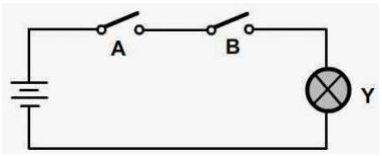


Gerbang Logika Dasar Memiliki 7 Gerbang Yaitu:

a. Gerbang AND IC 7408

A	Y
0	1
1	0



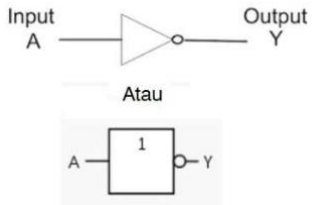


Simbol AND Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

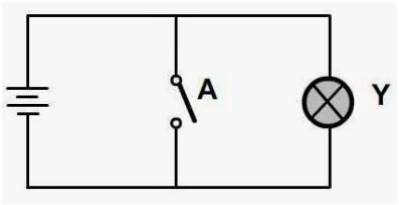
Prinsip kerja gerbang AND kondisi output akan berlogic 1 apabila semua input berlogic 1, selain itu output akan berlogic 0

b. Gerbang NOT (INVERTER) IC 7404

Yaitu fungsi yang membalik sebuah variabel biner.



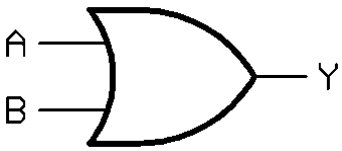
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



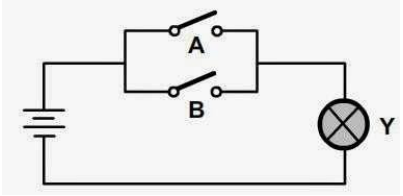
Simbol NOT Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya yaitu akan selalu menghasilkan nilai logic yang berlawanan dengan inputnya bila input 1 maka outputnya 0 atau sebaliknya.

c. Gerbang OR IC 7432



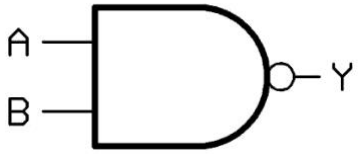
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Simbol OR Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

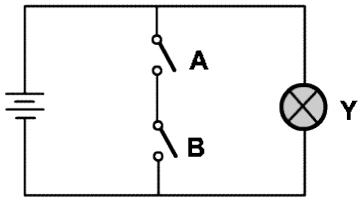
Prinsip kerjanya yaitu kondisi output akan berlogic 1 apabila salah satu atau bahkan semua input berlogic 1 selain itu output akan berlogic 0

d. Gerbang NAND IC 7400



Simbol NAND

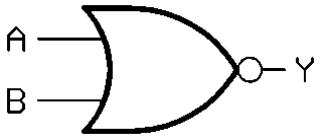
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

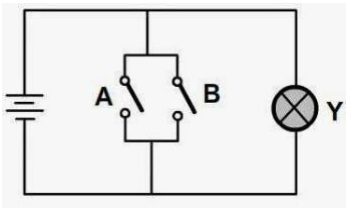
Prinsip kerjanya yaitu kombinasi antara gerbang NOT dan AND maka outputnya merupakan kebalikan dari AND, yakni kondisi outputnya akan berlogic 0 apabila inputnya hanya atau keduanya berlogic 1

e. Gerbang NOR IC 7402



Simbol

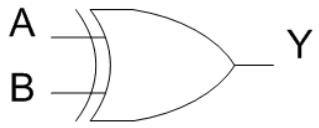
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

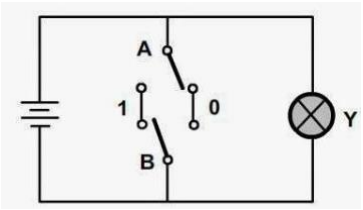
Prinsip kerjanya adalah kombinasi dari gerbang not dan gerbang or maka outputnya merupakan kebalikan dari gerbang or yaitu kondisi outputnya akan berloji nol jika salah satu atau lebih inputnya berlogic 1

f. Gerbang X-OR IC 7486



Simbol

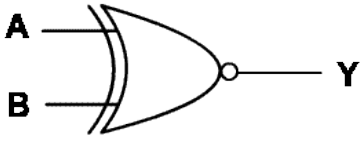
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

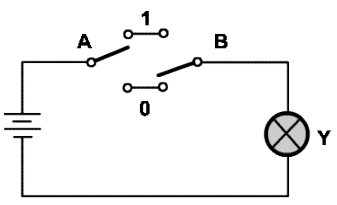
Prinsip kerjanya gerbang or berkondisi di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 0 begitupun sebaliknya apabila input berlogic beda maka output akan berlogic 1

g. Gerbang X-NOR IC 74266



Simbol

INPUT		OUTPUT
A	*B*	*X*
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

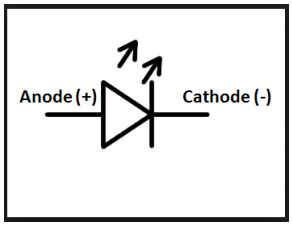


Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari X-OR di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 1 begitupun sebaliknya apabila input berlogic 1 maka output akan berlogic

2.2 LED

LED merupakan singkatan dari Light Emitting Diode, yaitu salah satu komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika terdapat arus yang mengalirinya.



LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forward bias), saat diberikan tegangan listrik dengan konfigurasi bias maju yaitu tegangan positif ke kaki anoda dan tegangan negatif ke kaki katoda, maka LED akan memancarkan cahaya. LED hanya akan mengalirkan arus listrik satu arah saja karena LED merupakan salah satu jenis dioda. LED hanya memiliki kemampuan mengaliri arus yang cukup rendah yaitu maksimal 20mA, jika arus yang mengalir lebih dari 20mA maka LED akan rusak. Solusinya adalah memasang sebuah resistor sebagai pembatas arus pada rangkaian LED.

2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)*

Capit buaya adalah komponen elektrnika yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Capit buaya berwarna merah artinya berkutub positif, sedangkan capit buaya berwarna hitam bernilai negatif. Adapun komponen steker yang juga memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Namun perbedaannya dengan capit buaya adalah, capit buaya merupakan penghubung untuk arus yang searah (DC) sehingga dibedakan dengan warna merah (positif) dan hitam (negatif).

2.4 POWER SUPPLY

Power supply adalah alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lain.Berdasarkan fungsinya, Power supply dapat dibedakan menjadi Regulated Power Supply, Unregulated Power Supply dan Adjustable Power Supply.

- **Regulated Power Supply** adalah Power Supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahaan atau variasi pada beban atau sumber listrik (Tegangan dan Arus Input).
- **Unregulated Power Supply** adalah Power Supply tegangan ataupun arus listriknya dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan.
- **Adjustable Power Supply** adalah Power Supply yang tegangan atau Arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan Knob Mekanik. Terdapat 2 jenis Adjustable Power Supply yaitu Regulated Adjustable Power Supply dan Unregulated Adjustable Power Supply.

2.5 KABEL JUMPER PEJAL

Jumper digunakan pada protoboard untuk melengkapi rangkaian. Jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya yaitu konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan dua komponen atau untuk menyambungkan rangkaian listrik.

2.6 VOLTMETER

Voltmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan yang ada pada rangkaian listrik. Tentu saja rangkaian listrik tersebut dialiri oleh listrik, maka alat ukur voltmeter ini yang akan menunjukan besaran tegangan listrik tersebut. Sebuah voltmeter sederhana dibentuk menggunakan kumparan putar atau galvanometer. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau galvanometer akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet tersebut berinteraksi dengan kuat arus sehingga menimbulkan gaya magnetik. Gaya magnetik pada medan magnet tersebut yang akan menggerakan jarum penunjuk. Semakin besar arus listrik yang mengalir pada medan magnet, maka semakin besar pergerakan jarum penunjuk. Namun, alat ukur voltmeter ini memiliki batas ukur pengukuran maksimum tegangan. Apabila pengukuran melebihi batas ukur voltmeter, maka voltmeter akan rusak.

Berdasarkan jenis voltmeter terbagi menjadi dua yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala penyimpangan jarum, sementara voltmeter digital akan langsung mengukur nilai resistor. Penghitungan voltmeter dapat dirumuskan sebagai berikut $V = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk}{Batas\ Maksimum} x\ Batas\ Ukur$

2.7 RESISTOR

Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika (Nawali, 2015). Umumnya, resistor terbuat dari bahan karbon namun pada alat yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu setrika, resistornya terbuat dari kawat nikrom. Tidak sedikit resistor yang terbuat dari kawat nikrom. Satuan resistor adalah *Ohm (Ω)*, kata ohm berasal dari penemu hukum ohm itu sendiri yaitu George Simon Ohm seorang fisikawan hebat asal German.

Cara menghitung besarnya hambatan dalam resistor adalah dengan menggunakan alat ukur. Cara pertama adalah menggunakan multimeter digital dengan mengatur selector switch ke dalam mode “ohm” lalu menempelkan kedua kabel ke kedua ujung resistor. Hasil besarnya hambatan akan muncul pada layar multimeter digital. Cara kedua adalah menggunakan

multimeter analog. Namun penggunaan multimeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala karena dengan membaca skala akan diperoleh hasil besar hambatan pada resistor.

Pada resistor terdapat banyak gelang warna yang memiliki nilai khusus. Warna hitam memiliki nilai 0, warna cokelat memiliki nilai 1, warna merah memiliki nilai 2, warna jingga memiliki nilai 3, warna kuning memiliki nilai 4, warna hijau memiliki nilai 5, warna biru memiliki nilai 6, warna ungu memiliki nilai 7, warna abu memiliki nilai 8, warna putih memiliki nilai 9, warna emas memiliki toleransi 5%, perak memiliki toleransi 10%, dan tak berwarna memiliki toleransi 20%.

2.8 PROJECT BOARD

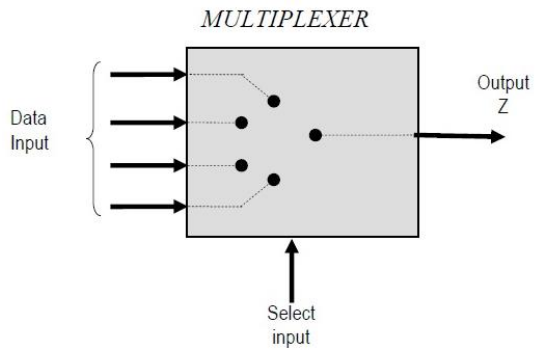
Project Board atau yang sering disebut sebagai Breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Breadboard banyak digunakan untuk merangkai komponen, karena dengan menggunakan breadboard, pembuatan prototype tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap).

Masing-masing lubang project board saling berhubungan dengan arah vertikal. Project board dapat digunakan untuk melakukan percobaan arus listrik dengan daya yang rendah. Pada papan project pula dapat dibentuk rangkaian listrik.

2.9 MULTIPLEXER DAN DUMILTIPLEXER

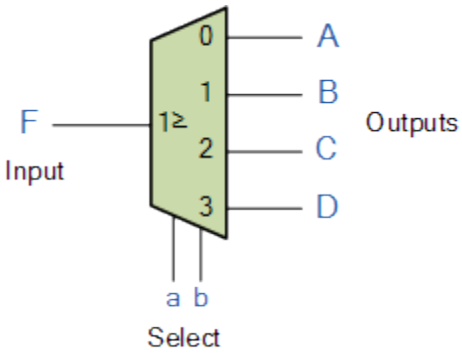
2.9.1 Pengertian Multiplexer dan Demultiplexer

Multiplexer dan demultiexer merupakan sistem digital yang digunakan untuk mengalirkan suatu sinyal input dan output. Keadaan suatu sistem akan dipengaruhi oleh input yang masuk dan mengeluarkan output. Multiplexer sendiri merupakan rangkaian logika kombinasional yang dapat dikatakan lebih sederhana untuk pembuatan sistem digital. Multiplexer bertujuan untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input ke satu jalur output dari beberapa jalur dengan melalui proses pemilihan (selector) yang akan bertugas untuk menentukan input mana yang akan terhubung ke output



Sedangkan pada demultiplexer atau disebut demux, merupakan perangkat yang mengambil sinyal input tunggal yang memilih salah satu dari banyaknya output yang berhubungan ke input tunggal multiplexer. Atau dapat dikatan, demux adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan menghubungkan input tersebut ke beberapa output sehingga

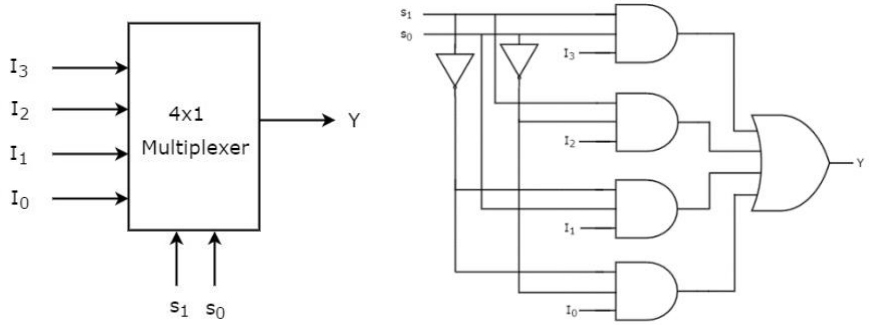
pada rangkaian demux, input data terdiri dari beberapa bit keluaran dan terdiri dari beberapa jalur, masing-masing jalurnya terdiri dari satu atau bahkan lebih dari satu bit



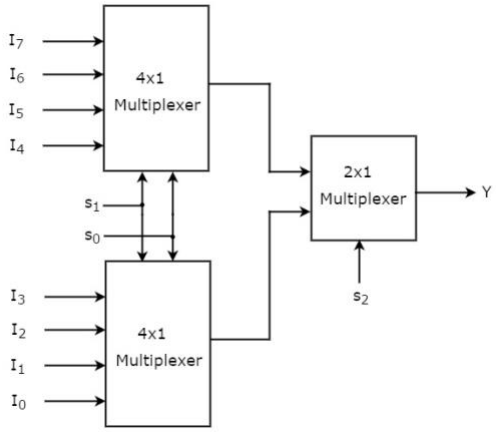
2.9.2 Macam-macam Multiplexer

Terdapat macam-macam Multiplexer yaitu:

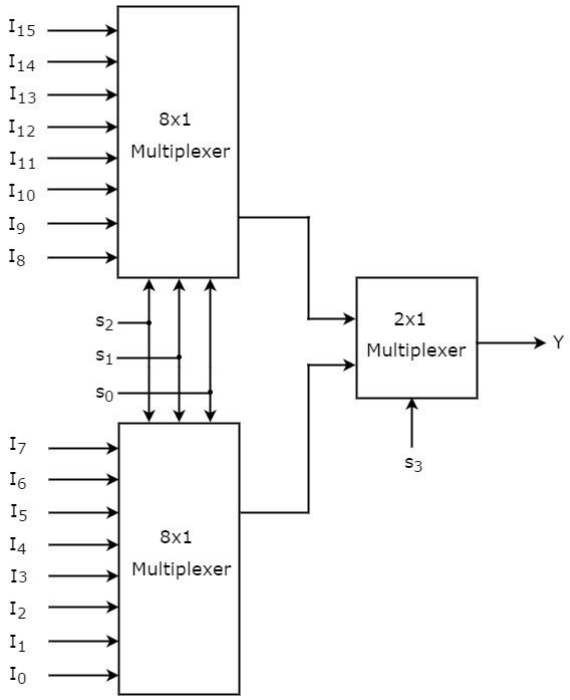
- Multiplexer 4x1 atau 4 to 1 multiplexer



- Multiplexer 8x1 atau 8 to 1 multiplexer



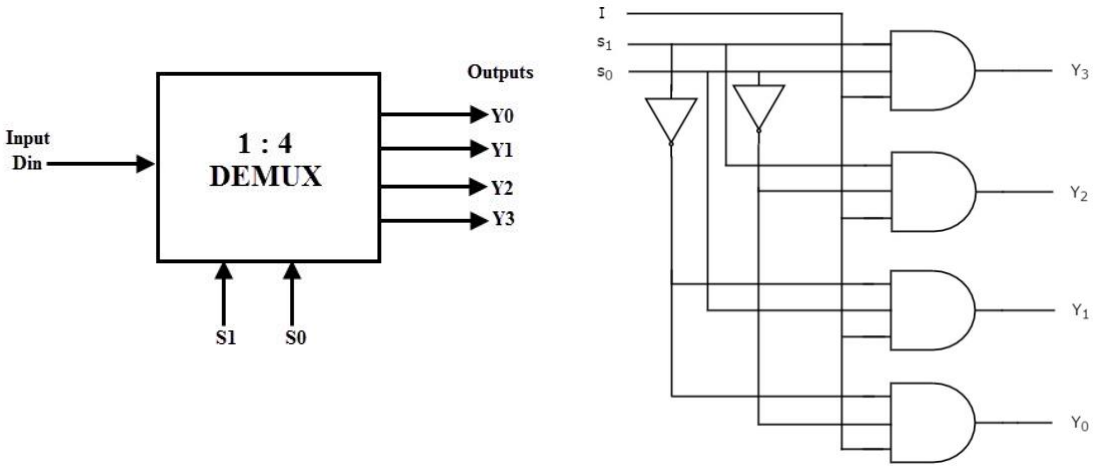
- Multiplexer 16x1 atau 16 to 1 multiplexer



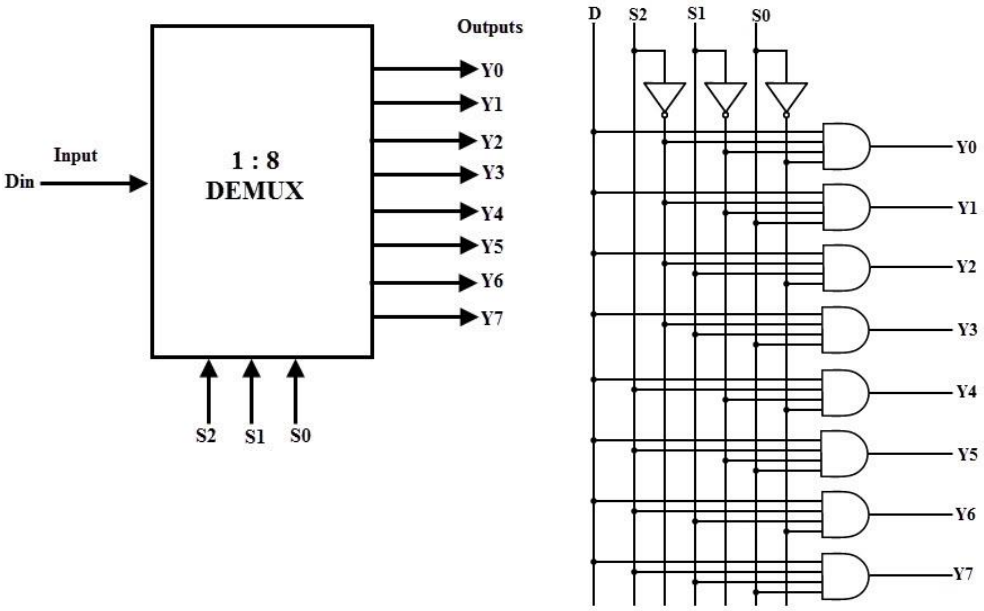
2.9.3 Macam-macam Demultiplexer

Terdapat macam-macam demultiplexer yaitu:

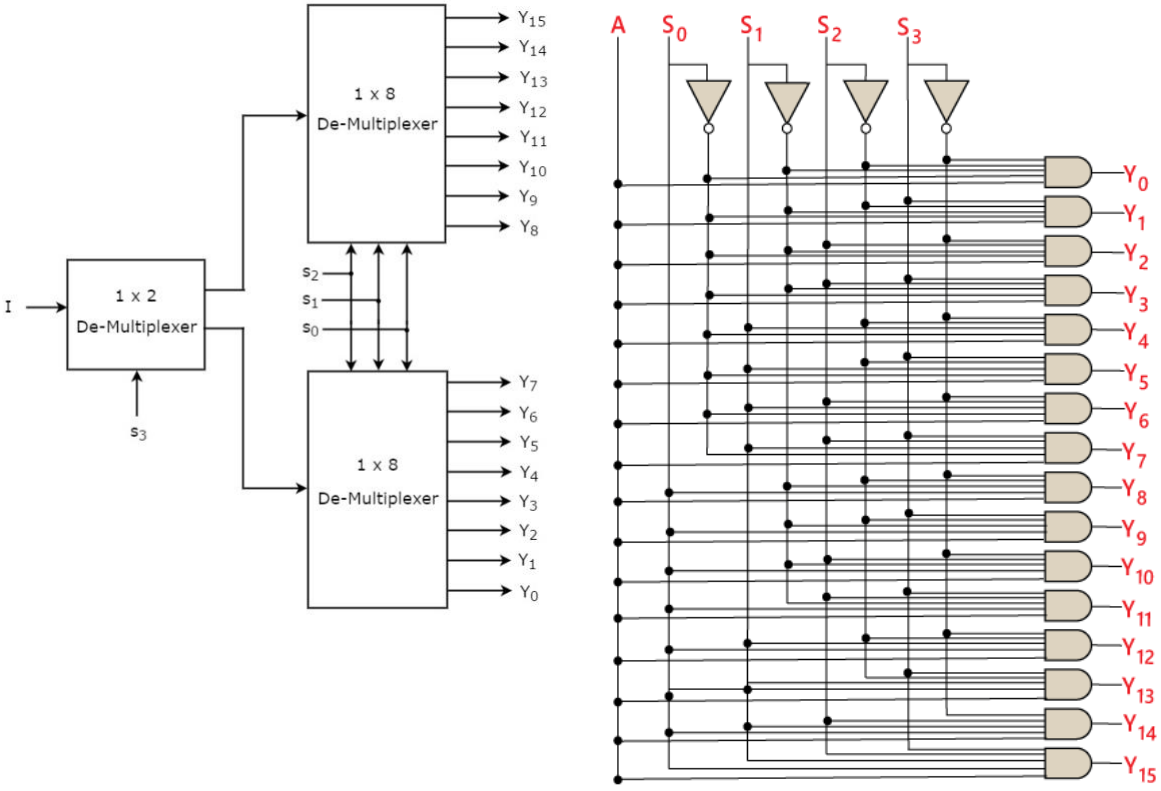
- Demultiplexer 1x4 atau 1 to 4 Demultiplexer



- Demultiplexer 1x8 atau 1 to 8 Demultiplexer



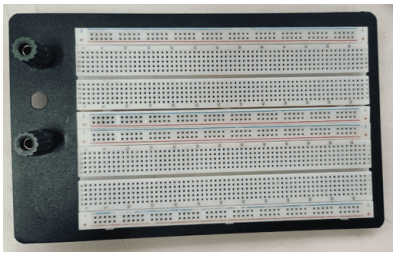
- Demultiplexer 1x16 atau 1 to 16 Demultiplexer



BAB III
RANGKAIAN PERCOBAAN

3.1 ALAT DAN KOMPONEN

1. Protoboard



2. Multimeter



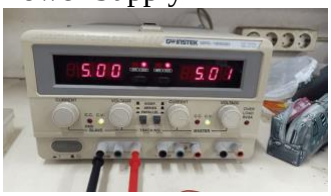
3. Kabel capit buaya



4. Resistor 330ohm



5. Power Supply



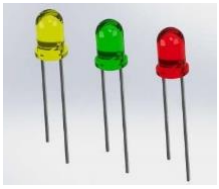
6. IC 7404, 7408,7432,74153



7. Kabel Jumper Pejal



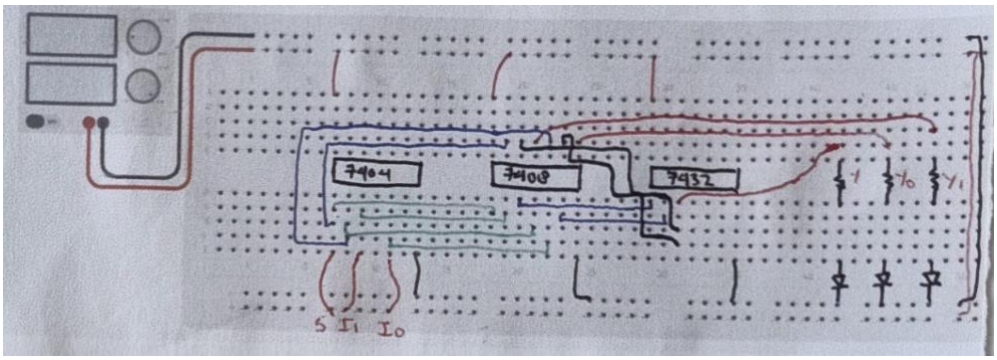
8. LED



3.2 LANGKAH KERJA

3.2.1 Langkah kerja praktikum Multiplexer dan Demultiplexer rangkaian 1 (2x1)

1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2. Atur power supply pada tegangan 5V
3. Buat rangkaian dengan IC 7404, 7408, dan 7432 terlebih dahulu sudah tepat



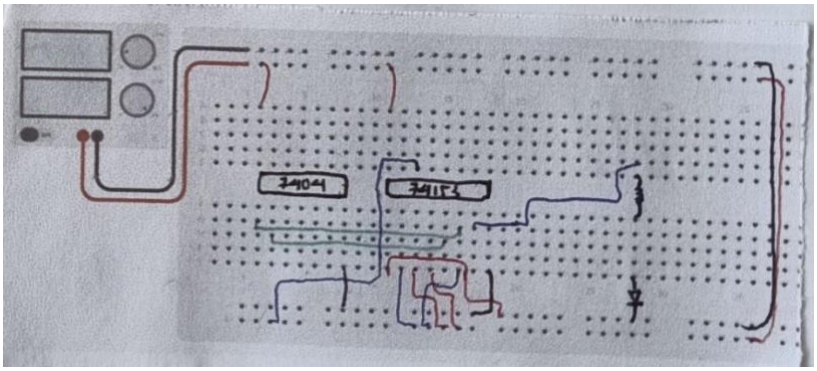
Y= $\bar{S}\bar{I}$, I0 + $\bar{S}I$, I0+SI, $\bar{I}$0+SI,I0
= $\bar{S}I0 + SI1$

4. Cek pada tabel kebenaran, apabila sudah sesuai maka rangkaian sudah tepat

S	I1	I0	Y	Y0	Y1
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1

3.2.2 Langkah kerja praktikum Multiplexer dan Demultiplexer rangkaian 2 (4x1)

1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2. Atur power supply pada tegangan 5V
3. Buat rangkaian dengan IC 7404 dan 74153



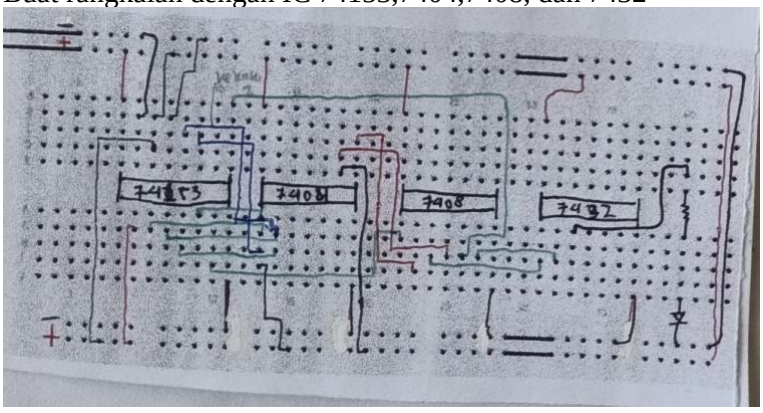
Y= $\bar{S}\bar{I}$, I0 + $\bar{S}I$, I0+SI,I0+SI, $\bar{I}$0+SI,I0
= $\bar{S}I0 + SI1$

4. Cek pada tabel kebenaran, apabila sudah sesuai maka rangkaian sudah tepat

S0	S1	D	I0	I1	I2	I3	Y
0	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1

3.2.3 Langkah kerja praktikum Multiplexer dan Demultiplexer rangkaian 3 (8x1)

1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2. Atur power supply pada tegangan 5V
3. Buat rangkaian dengan IC 74153,7404,7408, dan 7432

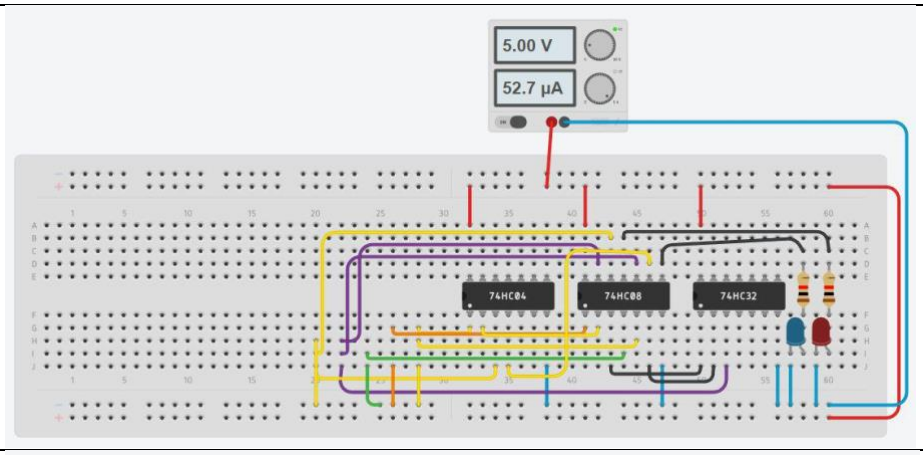
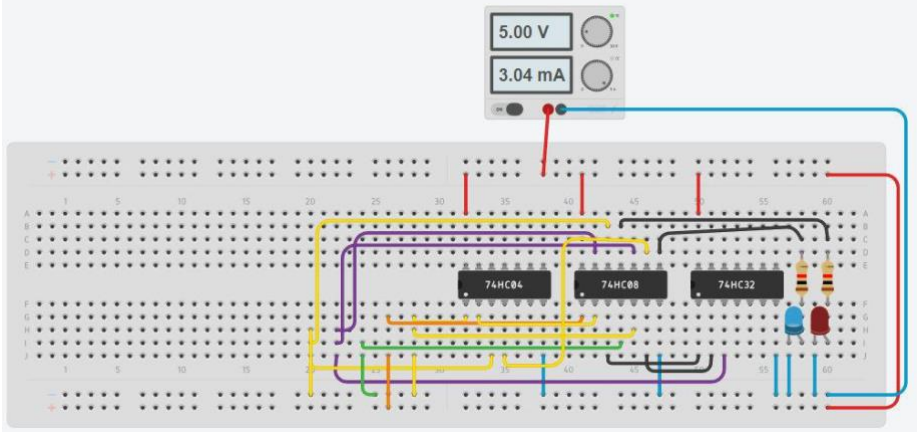
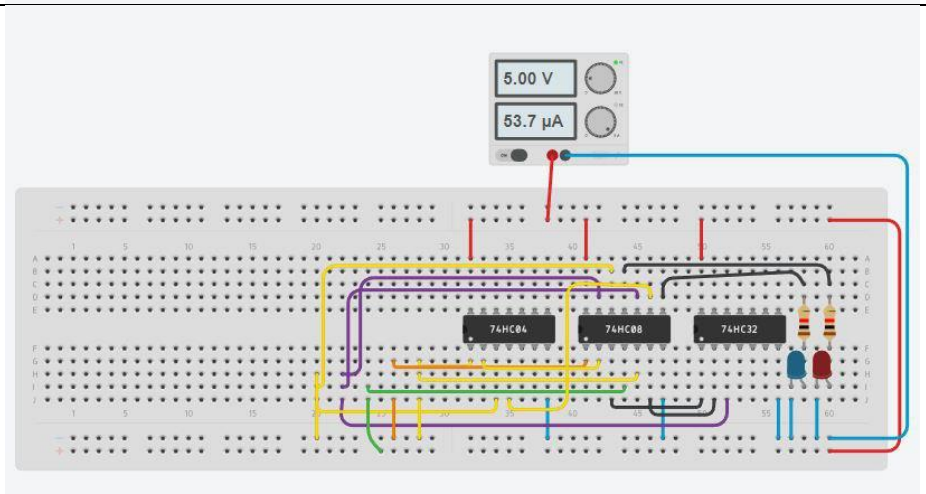


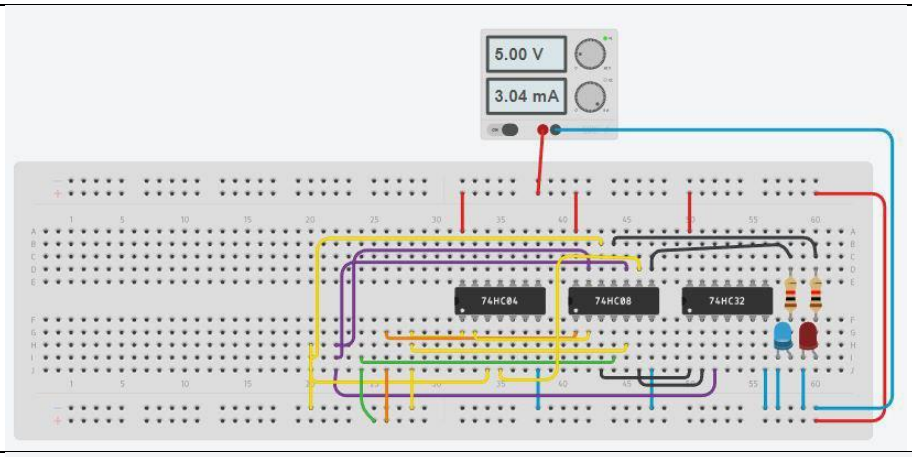
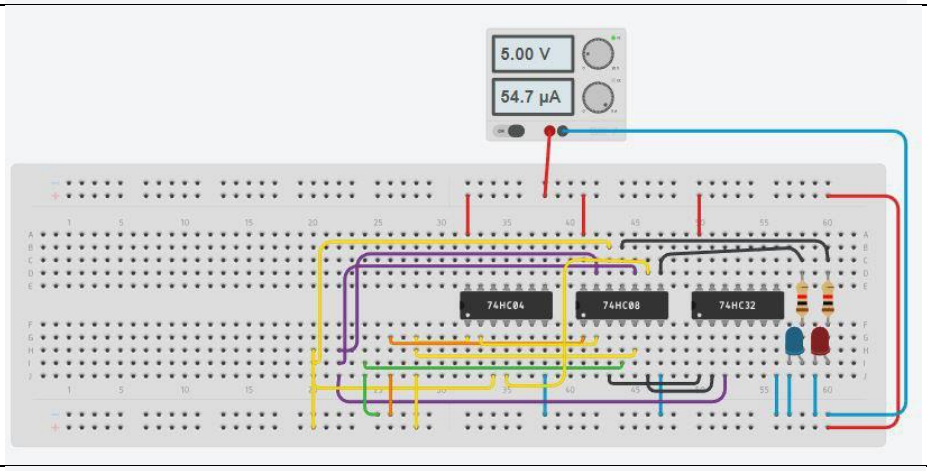
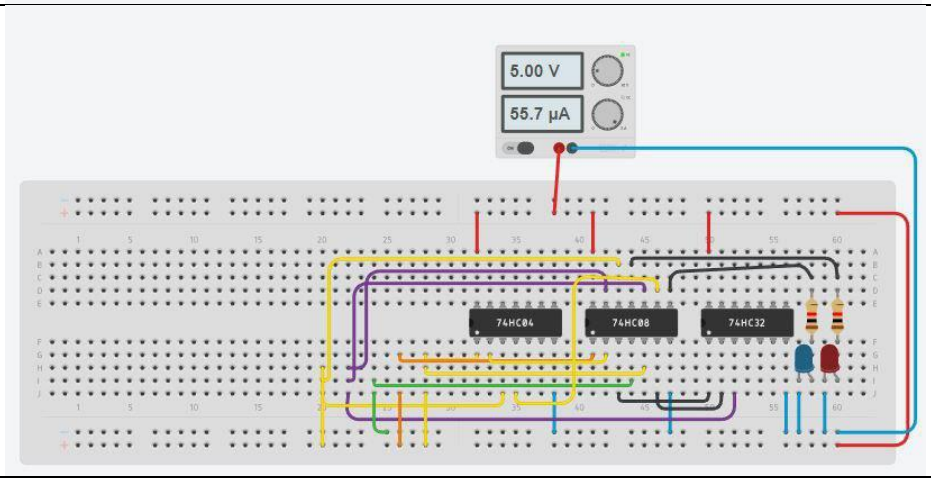
4. Cek pada tabel kebenaran, apabila sudah sesuai maka rangkaian sudah tepat

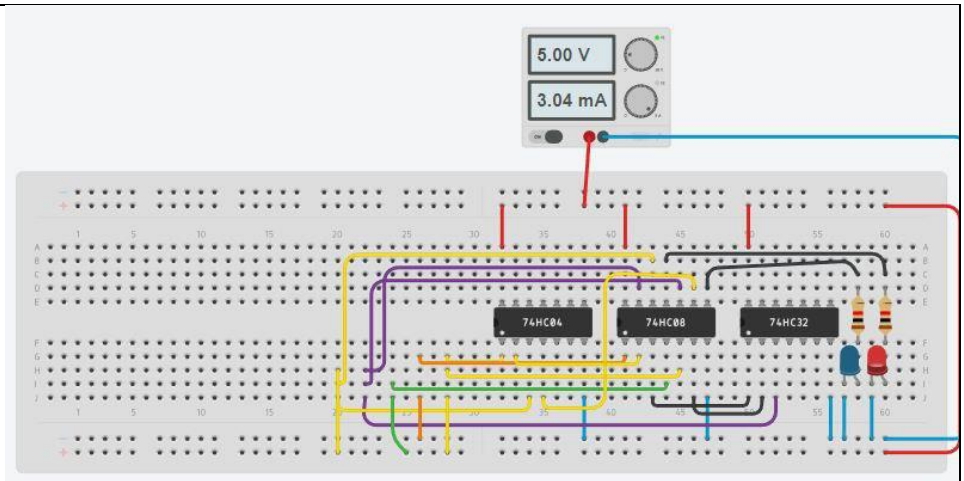
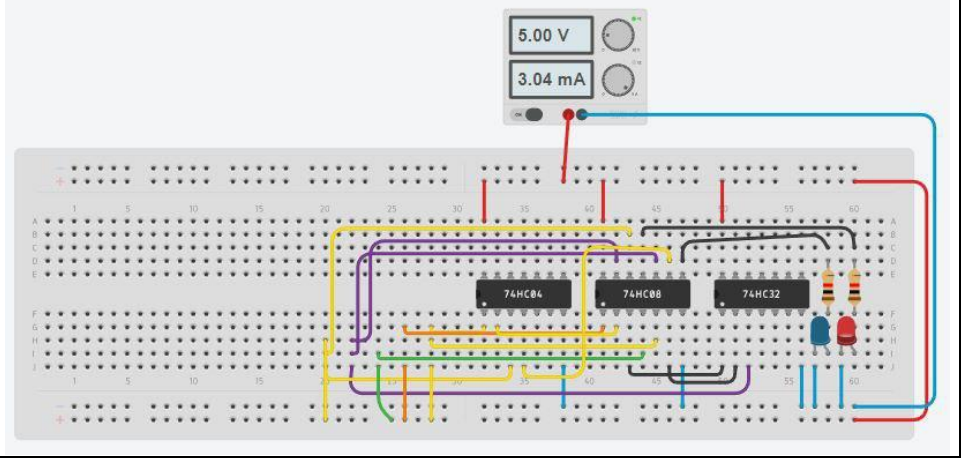
D	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	S2	S1	S0	Y
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	

BAB IV
HASIL PERCOBAAN

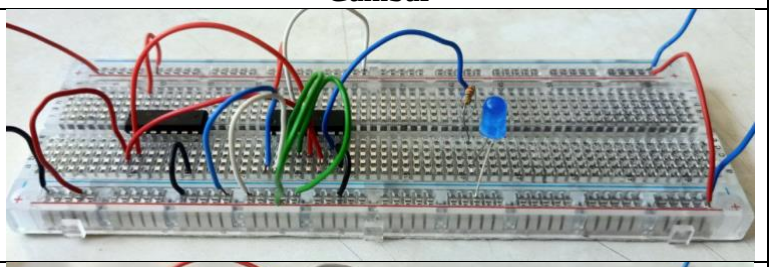
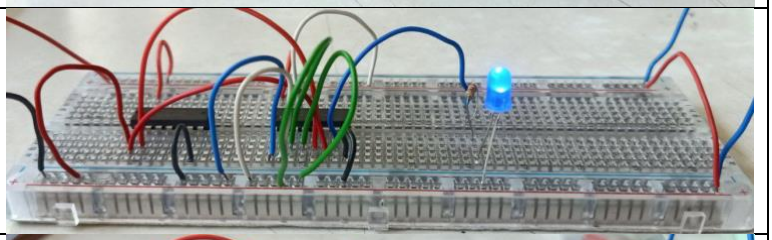
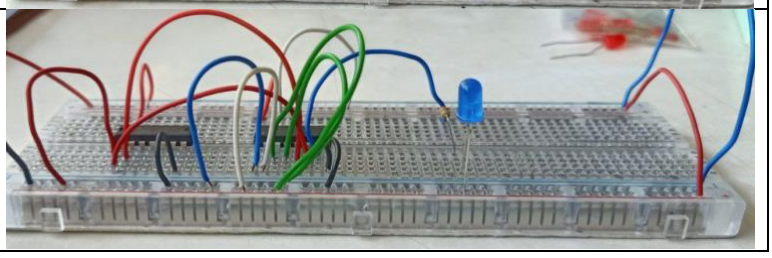
4.1 HASIL PERCOBAAN RANGKAIAN 1

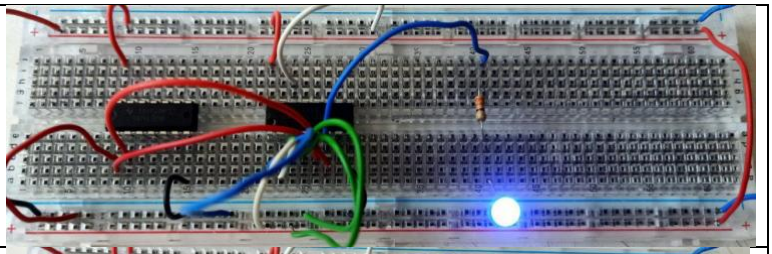
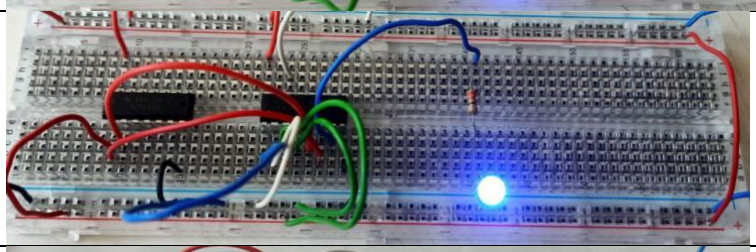
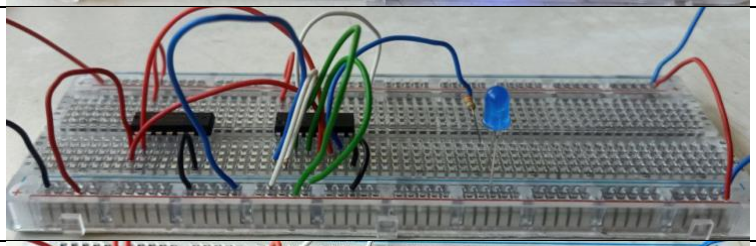
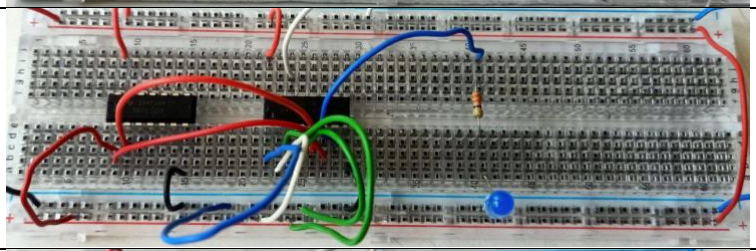
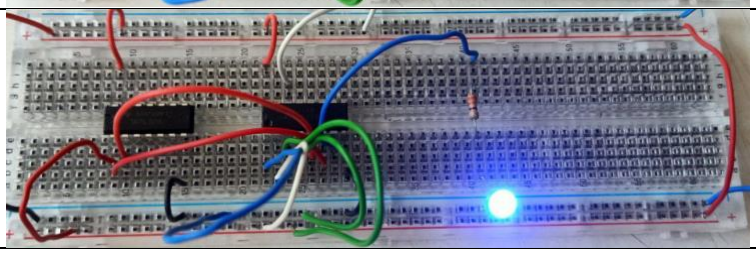
S	I 1	I 0	Y	Y0	Y1	Gambar
0	0	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	0	
0	1	0	0	0	0	

0	1	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	1	0	0	

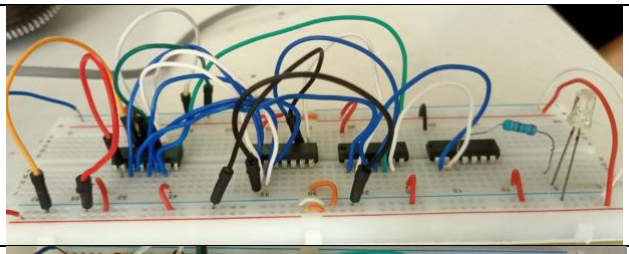
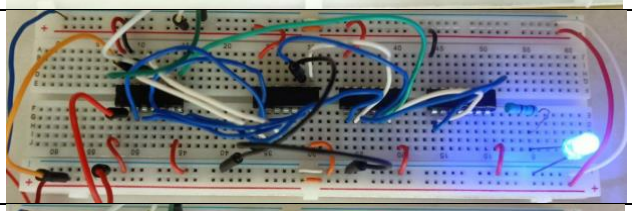
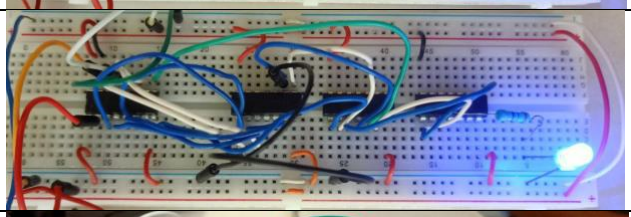
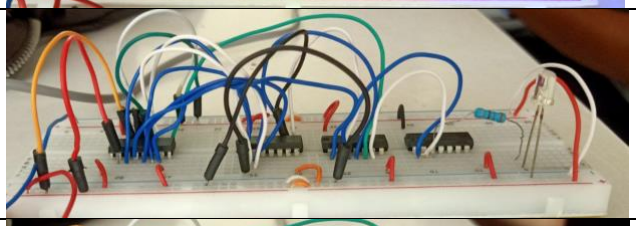
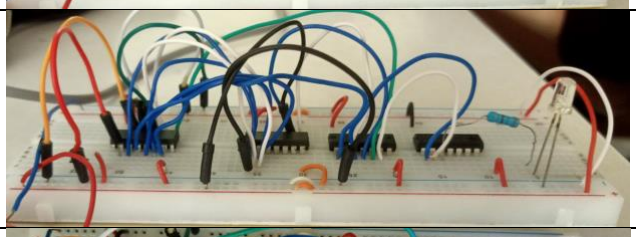
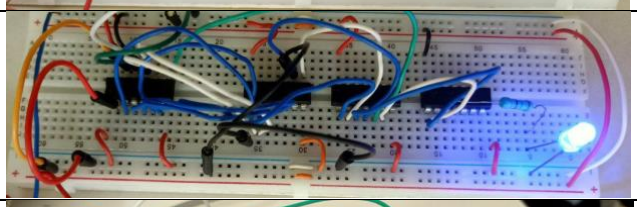
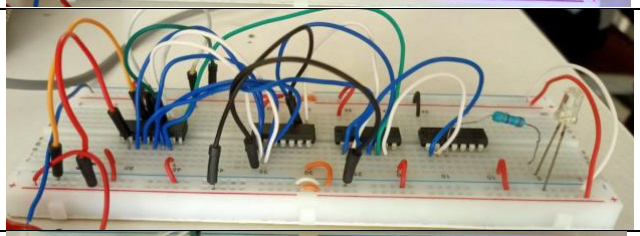
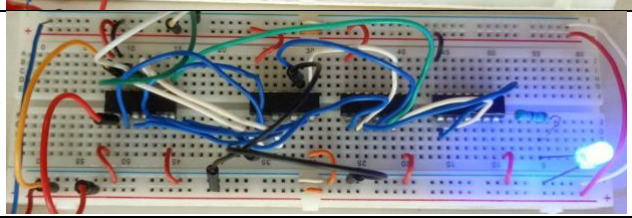
1	1	0	0	0	1	
1	1	1	1	0	1	

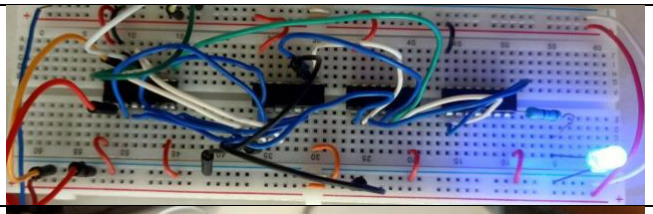
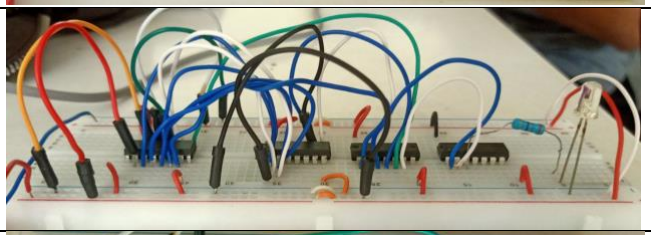
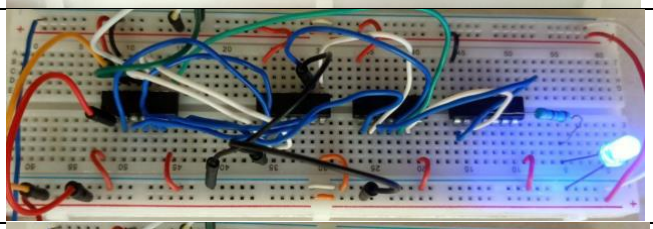
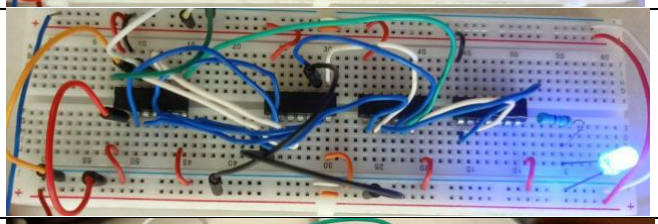
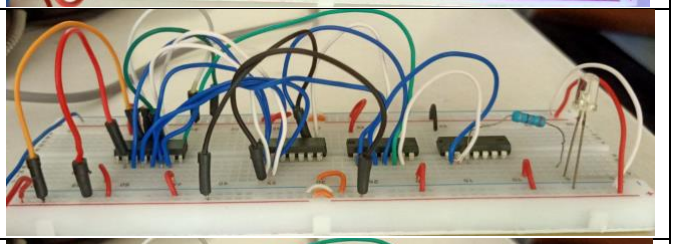
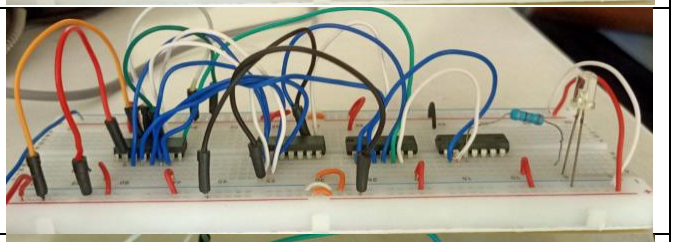
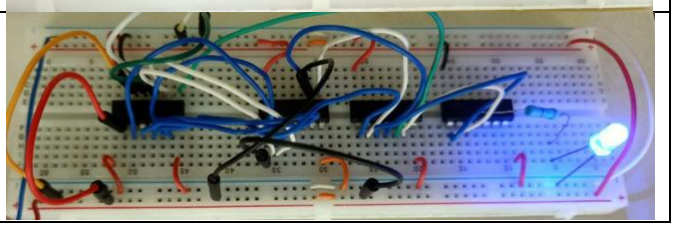
4.2 HASIL PERCOBAAN RANGKAIAN 2

S0	S1	D	I0	I1	I2	I3	Y	Gambar
0	0	0	0	1	0	1	0	
0	1	0	0	1	0	1	1	
1	0	0	0	1	0	1	0	

1	1	0	0	1	0	1	1	
0	0	1	1	0	0	1	1	
0	1	1	1	0	0	1	0	
1	0	1	1	0	0	1	0	
1	1	1	1	0	0	1	1	

4.3 HASIL PERCOBAAN RANGKAIAN 3

D	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	S2	S1	S0	Y	Gambar
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	

1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	

BAB V
ANALISIS DATA

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan maka diperoleh data sebagai berikut:

a. Pada rangkaian percobaan pertama yaitu 2-1 1-2, diperoleh data sebagai berikut

S	**I1**	**I0**	**Y**	**Y0**	**Y1**	**Keterangan**
0	0	0	0	0	0	Kedua LED mati (Low, Low)
0	0	1	1	1	0	LED kiri menyala, LED kanan mati (High, Low)
0	1	0	0	0	0	Kedua LED mati (Low, Low)
0	1	1	1	1	0	LED kiri menyala, LED kanan mati (High, Low)
1	0	0	0	0	0	Kedua LED mati (Low, Low)
1	0	1	1	0	0	Kedua LED mati (Low, Low)
1	1	0	0	0	1	LED kiri mati, LED kanan menyala (Low, High)
1	1	1	1	0	1	LED kiri mati, LED kanan menyala (Low, High)

b. Pada rangkaian percobaan kedua yaitu 4x1

S0	**S1**	**D**	**I0**	**I1**	**I2**	**I3**	**Y**	**Keterangan**
0	0	0	0	1	0	1	0	LED mati (Low)
0	1	0	0	1	0	1	1	LED menyala (High)
1	0	0	0	1	0	1	0	LED mati (Low)
1	1	0	0	1	0	1	1	LED menyala (High)
0	0	1	1	0	0	1	1	LED menyala (High)
0	1	1	1	0	0	1	0	LED mati (Low)
1	0	1	1	0	0	1	1	LED menyala (High)
1	1	1	1	0	0	1	1	LED menyala (High)

c. Pada rangkaian percobaan ketiga yaitu 8x1

D	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	S2	S1	S0	Y	Keterangan
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	LED mati (Low)
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	LED menyala (High)
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	LED menyala (High)
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	LED mati (Low)
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	LED mati (Low)
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	LED menyala (High)
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	LED mati (Low)
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	LED menyala (High)
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	LED menyala (High)
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	LED mati (Low)
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	LED mati (Low)
1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	LED menyala
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	LED menyala (High)
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	LED mati (Low)
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	LED mati (Low)
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	LED menyala (High)

BAB VI
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

1. Rangkaian multiplexer berfungsi untuk menggabungkan beberapa input menjadi satu buah input saja artinya pada rangkaian multiplexer menerima banyak input data namun hanya dapat dipilih salah satu input saja untuk diteruskan ke sebuah saluran output
2. sedangkan demultiplexer berfungsi untuk mengubah satu buah input menjadi beberapa input, artinya pada rangkaian demultiplexer menerima beberapa input data untuk diteruskan ke beberapa output namun hanya satu saluran output yang dapat dipilih
3. Jenis multiplexer dan demultiplexer yang dipraktikumkan adalah 1x2 2x1 ; 1x4 4x1 ; 1x8 8x1.

BAB VII
DAFTAR PUSTAKA

[1] Sinarmonas Industries, Arus Listrik, Jakarta: https://sinarmonas.co.id/blog/detail/teori-dasar-listrik, 2021.

[2] Achmadi, Pengertian Amperemeter Serta Fungsi, Jenis dan Cara Memakainya, https://www.pengelasan.net/amperemeter/, 2021.

[3] Parinduri Ikhsan, H. N. Siti, "PERANGKAIAN GERBANG LOGIKA DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB (SIMULINK)," JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi) vol. V, 2018.

[4] S. R. &. S. Manurung, "Perangkat Pembelajaran IPA Berbentuk LKS," INPAFI (Inovasi Pembelajaran Fisika), vol. 06, 2018.

[5] Prastyo Aris Elga, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabeljumper-arduino.html

[6] Nawali, Rancang Bangun Alat Penguras dan Pengisi Tempat Minum Ternak Ayam Berbasis Mikrokontroler Atmega 16, Manado: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/view/10591, 2015.

[7] D. Kho, "Klasifikasi Umum Power Supply," Pengertian Power Supply dan Jenisjenisnya.

[8] A. Razor, Pengertian Breadboard, https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard arduino.html, 2020.

[9] Atlya, Maria. MENGENAL MULTIPLEXER DAN DEMULTIPLEXER, , 2020